



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan internet memberikan banyak manfaat dalam pertukaran informasi, tetapi juga meningkatkan risiko ancaman keamanan jaringan seperti akses ilegal, *port scanning*, dan penyadapan data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu mengontrol lalu lintas jaringan agar perangkat dan data tetap terlindungi.

Firewall digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, sedangkan *Network Address Translation* (NAT) berfungsi menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik sehingga banyak perangkat dapat mengakses internet menggunakan satu IP publik. Praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dan konfigurasi Firewall serta NAT pada jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

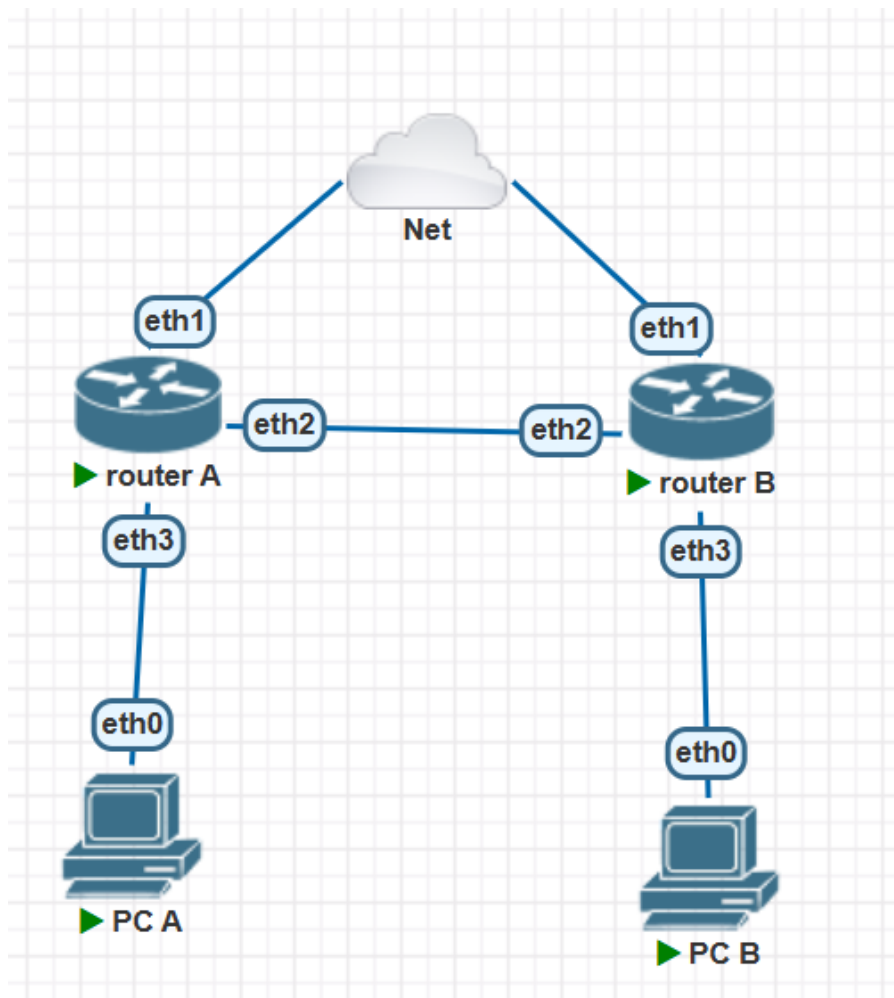
Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengatur lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat memberikan tindakan *Accept*, *Reject*, atau *Drop* terhadap paket data yang melewati jaringan. Beberapa jenis firewall yang umum digunakan adalah *Packet Filtering*, *Stateful Inspection*, dan *Application Layer Firewall*.

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik penerjemahan alamat IP yang memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal menggunakan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan internet. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi *Static NAT*, *Dynamic NAT*, dan *Port Address Translation* (PAT). Selain itu, proses firewall dan NAT didukung oleh *Connection Tracking*, yaitu fitur yang mencatat dan memantau status koneksi sehingga router dapat mengenali lalu lintas yang sah dan meningkatkan keamanan jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta hasil konfigurasi dan pengujian jaringan.

1. Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi

2. Konfigurasi Router

Konfigurasi yang diterapkan pada Router A ditunjukkan pada Gambar 2.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.89.139/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.139 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INT.. RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhcp1 eth.. dhcp_pool0 10m
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

Konfigurasi yang diterapkan pada Router B ditunjukkan pada Gambar 3.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.89.204/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.204 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 dhcp_pool0 10m
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

3. Hasil Pengujian Koneksi (Ping)

Hasil pengujian konektivitas dari PC A ditunjukkan pada Gambar 4.

```
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.902 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.822 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.475 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.825 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.534 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.338 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.937 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.982 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.212 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.559 ms
```

Gambar 4: Hasil Ping pada PC A

Hasil pengujian konektivitas dari PC B ditunjukkan pada Gambar 5.

```
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.743 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.689 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.564 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.739 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.553 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.950 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.351 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.064 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.130 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.038 ms
```

Gambar 5: Hasil Ping pada PC B